

```

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria
set.seed(sample(1:10000, 1))

# Aleatorizar el número total de bolas (entre 8 y 15)
total_bolas <- sample(8:15, 1)

# Aleatorizar colores de las bolas
colores_disponibles <- c("azules", "rojas", "verdes", "amarillas", "blancas", "naranjas", "moradas", "n")
color_principal <- sample(colores_disponibles, 1)
colores_disponibles <- colores_disponibles[colores_disponibles != color_principal]
color_secundario <- sample(colores_disponibles, 1)

# Aleatorizar la cantidad de bolas de cada color (asegurando que haya suficientes del color principal)
# El color principal debe tener al menos 3 bolas para que sea posible sacar 3 de ese color
min_bolas_principal <- 3
max_bolas_principal <- total_bolas - 3 # Debe quedar al menos 3 bolas del otro color

# Asegurar que hay suficientes bolas del color principal
bolas_principal <- sample(min_bolas_principal:max_bolas_principal, 1)
bolas_secundario <- total_bolas - bolas_principal

# Aleatorizar el número de bolas a extraer (entre 3 y 5, pero no más que el total)
bolas_extraer <- sample(3:min(5, total_bolas-1), 1)

# Aleatorizar el número mínimo de bolas del color principal para ganar
# Debe ser al menos 1 y como máximo el número de bolas a extraer
min_bolas_ganar <- sample(1:min(bolas_extraer-1, bolas_principal), 1)

# Aleatorizar el contexto del problema
contextos <- c(
  "En una bolsa",
  "En una urna",
  "En un recipiente",
  "En una caja",
  "En un sombrero",
  "En un contenedor",
  "En una tómbola",
  "En un saco"
)
contexto <- sample(contextos, 1)

# Aleatorizar el tipo de concurso/juego
tipos_concurso <- c(
  "Un concurso consiste en",
  "Un juego consiste en",
  "Una rifa consiste en",
  "Un sorteo consiste en",
  "Una lotería consiste en",
  "Un experimento consiste en",
  "Una dinámica consiste en"
)

```

```

tipo_concurso <- sample(tipos_concurso, 1)

# Aleatorizar verbos para la extracción
verbos_extraccion <- c(
  "sacar",
  "extraer",
  "tomar",
  "seleccionar",
  "retirar",
  "obtener"
)
verbo_extraccion <- sample(verbos_extraccion, 1)

# Aleatorizar frases para "en un solo intento"
frases_intento <- c(
  "en un solo intento",
  "de una sola vez",
  "simultáneamente",
  "al mismo tiempo",
  "en una única extracción",
  "sin reposición"
)
frase_intento <- sample(frases_intento, 1)

# Aleatorizar frases para la condición de ganar
frases_ganar <- c(
  "La persona gana si",
  "Se gana el premio si",
  "El participante gana si",
  "El jugador obtiene un premio si",
  "Se considera ganador si",
  "El concursante triunfa si"
)
frase_ganar <- sample(frases_ganar, 1)

# Aleatorizar frases para "al menos"
frases_al_menos <- c(
  "al menos",
  "como mínimo",
  "por lo menos",
  "no menos de",
  "mínimo"
)
frase_al_menos <- sample(frases_al_menos, 1)

# Aleatorizar frases para "se puede calcular como"
frases_calcular <- c(
  "se puede calcular como",
  "se calcula mediante",
  "se determina con",
  "se obtiene con",
  "se halla con",
  "se encuentra usando"
)

```

```

)
frase_calcular <- sample(frases_calcular, 1)

# Calcular la probabilidad correcta
# Casos favorables: Sacar exactamente min_bolas_ganar del color principal + Sacar min_bolas_ganar+1 +
casos_favorables <- 0
for (i in min_bolas_ganar:min(bolas_extraer, bolas_principal)) {
  # Combinación de i bolas del color principal y (bolas_extraer - i) del color secundario
  casos_favorables <- casos_favorables + choose(bolas_principal, i) * choose(bolas_secundario, bolas_ex - i)
}

# Casos posibles: Todas las formas de sacar bolas_extraer bolas de total_bolas
casos_posibles <- choose(total_bolas, bolas_extraer)

# Probabilidad correcta
probabilidad_correcta <- casos_favorables / casos_posibles

# Generar opciones incorrectas plausibles
opciones_incorrectas <- c()

# Opción incorrecta 1: Considerar solo exactamente min_bolas_ganar bolas del color principal
prob_incorrecta1 <- choose(bolas_principal, min_bolas_ganar) * choose(bolas_secundario, bolas_extraer - min_bolas_ganar)

# Opción incorrecta 2: Usar la fórmula incorrecta (bolas_principal/total_bolas)^min_bolas_ganar
prob_incorrecta2 <- (bolas_principal/total_bolas)^min_bolas_ganar

# Opción incorrecta 3: Invertir numerador y denominador en la fórmula correcta
prob_incorrecta3 <- casos_posibles / casos_favorables
if (prob_incorrecta3 > 1) prob_incorrecta3 <- 1/prob_incorrecta3 # Asegurar que sea menor que 1

# Opción incorrecta 4: Usar la probabilidad de sacar exactamente bolas_extraer del color principal
prob_incorrecta4 <- choose(bolas_principal, bolas_extraer) / casos_posibles

# Asegurar que todas las opciones incorrectas sean diferentes y plausibles
opciones_incorrectas <- c(prob_incorrecta1, prob_incorrecta2, prob_incorrecta3, prob_incorrecta4)
opciones_incorrectas <- opciones_incorrectas[opciones_incorrectas != probabilidad_correcta]
opciones_incorrectas <- opciones_incorrectas[opciones_incorrectas >= 0 & opciones_incorrectas <= 1]
opciones_incorrectas <- unique(opciones_incorrectas)

# Si no tenemos suficientes opciones incorrectas, generar más
while (length(opciones_incorrectas) < 3) {
  nueva_incorrecta <- probabilidad_correcta * runif(1, 0.5, 1.5)
  if (nueva_incorrecta >= 0 && nueva_incorrecta <= 1 && !(nueva_incorrecta %in% opciones_incorrectas) && nueva_incorrecta != probabilidad_correcta) {
    opciones_incorrectas <- c(opciones_incorrectas, nueva_incorrecta)
  }
}

# Tomar solo 3 opciones incorrectas
opciones_incorrectas <- sample(opciones_incorrectas, 3)

# Crear todas las opciones y mezclarlas
todas_opciones <- c(probabilidad_correcta, opciones_incorrectas)
indices <- sample(1:4)

```

```

opciones_ordenadas <- todas_opciones[indices]

# Encontrar el índice de la respuesta correcta
indice_correcto <- which(indices == 1)

# Formatear las opciones para mostrarlas con fracciones o decimales
formatear_opcion <- function(prob) {
  # Intentar expresar como fracción simple
  for (d in 2:20) {
    n <- round(prob * d)
    if (abs(n/d - prob) < 1e-10) {
      return(paste0("\\frac{" , n, "}{" , d, "}"))
    }
  }

  # Si no se puede expresar como fracción simple, mostrar decimal redondeado
  return(round(prob, 4))
}

opciones_formateadas <- sapply(opciones_ordenadas, formatear_opcion)

# Vector de solución para r-exams
solucion <- rep(0, 4)
solucion[indice_correcto] <- 1

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Aleatorizar colores para el diagrama TikZ
color_principal_tikz <- sample(c("blue", "red", "green", "orange", "purple", "brown", "black"), 1)
color_secundario_tikz <- sample(c("blue", "red", "green", "orange", "purple", "brown", "black"))

# Función para generar el código TikZ del diagrama de probabilidad
generar_diagrama_tikz <- function(bolas_principal, bolas_secundario, color_principal, color_secundario,
  # Crear diagrama con TikZ
  diagrama_code <- c("\\begin{tikzpicture}[scale=0.8]",
    " % Dibujar la bolsa",
    " \\draw[thick, fill=brown!20] (0,0) ellipse (2 and 0.8);",
    " \\draw[thick, fill=brown!20] (-2,0) -- (-2,-3) arc (180:360:2 and 0.8) -- (2,0);",
    "",
    " % Dibujar las bolas")

  # Posiciones para las bolas (distribuidas en filas)
  posiciones_x <- c()
  posiciones_y <- c()

  # Primera fila (hasta 5 bolas)
  fila1_count <- min(5, bolas_principal + bolas_secundario)
  for (i in 1:fila1_count) {
    posiciones_x <- c(posiciones_x, -2 + i * 0.7)
    posiciones_y <- c(posiciones_y, -1.2)
  }

  # Segunda fila (hasta 5 bolas más)
  if (bolas_principal + bolas_secundario > 5) {

```

```

    fila2_count <- min(5, bolas_principal + bolas_secundario - 5)
    for (i in 1:fila2_count) {
        posiciones_x <- c(posiciones_x, -1.7 + i * 0.7)
        posiciones_y <- c(posiciones_y, -2)
    }
}

# Tercera fila (las bolas restantes)
if (bolas_principal + bolas_secundario > 10) {
    fila3_count <- bolas_principal + bolas_secundario - 10
    for (i in 1:fila3_count) {
        posiciones_x <- c(posiciones_x, -1.4 + i * 0.7)
        posiciones_y <- c(posiciones_y, -2.8)
    }
}

# Dibujar las bolas del color principal
for (i in 1:bolas_principal) {
    diagrama_code <- c(diagrama_code,
        paste0(" \\draw[thick, fill=", color_principal_tikz, "!70] (", posiciones_x[i], ",", posiciones_y[i], ")", " ");
}

# Dibujar las bolas del color secundario
for (i in (bolas_principal+1):(bolas_principal+bolas_secundario)) {
    diagrama_code <- c(diagrama_code,
        paste0(" \\draw[thick, fill=", color_secundario_tikz, "!70] (", posiciones_x[i], ",", posiciones_y[i], ")", " ");
}

# Añadir leyenda
diagrama_code <- c(diagrama_code,
    "",
    " % Leyenda",
    paste0(" \\node[right] at (3,-1) {\\textbf{", bolas_principal, " bolas ", color_principal, "}};"),
    paste0(" \\draw[thick, fill=", color_principal_tikz, "!70] (2.7,-1) circle (0.2);"),
    paste0(" \\node[right] at (3,-1.8) {\\textbf{", bolas_secundario, " bolas ", color_secundario, "}};"),
    paste0(" \\draw[thick, fill=", color_secundario_tikz, "!70] (2.7,-1.8) circle (0.2);"),
    "",
    "\\end{tikzpicture}")

return(diagrama_code)
}

# Generar código TikZ para el diagrama
diagrama_tikz <- generar_diagrama_tikz(bolas_principal, bolas_secundario, color_principal, color_secundario)

# Generar código TikZ para la fórmula de probabilidad
formula_tikz <- c("\\begin{tikzpicture}",
    "\\node[inner sep=0pt] {",
    " \\begin{tabular}{c}",
    " \\",
    " Probabilidad = \\frac{\\text{Número de casos favorables}}{\\text{Número de casos posibles}} \\",
    " \\",
    " \\end{tabular}",
    "}")

```

```

    "};",
    "\\end{tikzpicture}")

# Generar código TikZ para la explicación de casos favorables
explicacion_tikz <- c("\\begin{tikzpicture}",
  "\\node[inner sep=0pt] {",
  "  \\begin{tabular}{l}",
  "    El número de casos favorables se obtiene a partir de la suma de: \\\\",
  "    \\\\",
  "    $\\bullet$ El número de formas de escoger ", min_bolas_ganar, " bolas ", color_principal, " \\\\",
  "    entre las ", bolas_principal, " ", color_principal, " y ", bolas_extraer - min_bolas_ganar, " ",
  "    ifelse(bolas_extraer - min_bolas_ganar > 1, \"s\", \"\"), \" \", color_secundario, " \\\\",
  "    entre las ", bolas_secundario, " ", color_secundario, ". \\\\",
  "    \\\\"")

# Añadir líneas adicionales si min_bolas_ganar < bolas_extraer y min_bolas_ganar < bolas_principal
if (min_bolas_ganar < min(bolas_extraer, bolas_principal)) {
  for (i in (min_bolas_ganar + 1):min(bolas_extraer, bolas_principal)) {
    explicacion_tikz <- c(explicacion_tikz,
      "    $\\bullet$ El número de formas de escoger ", i, " bolas ", color_principal, " \\\\",
      "    entre las ", bolas_principal, " ", color_principal, " y ",
      bolas_extraer - i, " bola", ifelse(bolas_extraer - i > 1, \"s\", \"\"), \" \",
      color_secundario, " \\\\",
      "    entre las ", bolas_secundario, " ", color_secundario, ". \\\\",
      "    \\\\"")
  }
}

explicacion_tikz <- c(explicacion_tikz,
  "  \\end{tabular}",
  "};",
  "\\end{tikzpicture}")

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Código Python para visualizar el problema de probabilidad
codigo_python <- "
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.patches as mpatches
from matplotlib.colors import to_rgba
import random

# Datos del problema
bolas_principal = %d
bolas_secundario = %d
total_bolas = %d
bolas_extraer = %d
min_bolas_ganar = %d
color_principal = '%s'
color_secundario = '%s'

# Colores para visualización
color_principal_rgb = '%s'

```

```

color_secundario_rgb = '%s'

# Crear figura para visualizar las bolas
plt.figure(figsize=(8, 4))

# Dibujar la bolsa
bag_x = np.linspace(-3, 3, 100)
bag_top = 2 * np.exp(-0.5 * bag_x**2) + 0.5
bag_bottom = -3 * np.ones_like(bag_x)
plt.fill_between(bag_x, bag_top, bag_bottom, color='tan', alpha=0.3, edgecolor='brown')

# Posiciones para las bolas
np.random.seed(42) # Para reproducibilidad
positions = []

# Distribuir bolas en la bolsa
for i in range(total_bolas):
    valid_position = False
    while not valid_position:
        x = np.random.uniform(-2.5, 2.5)
        y = np.random.uniform(-2.8, 0)

        # Verificar que no se superponga con otras bolas
        valid_position = True
        for px, py in positions:
            if np.sqrt((x - px)**2 + (y - py)**2) < 0.4: # Diámetro de bola + espacio
                valid_position = False
                break

        positions.append((x, y))

# Dibujar bolas
for i, (x, y) in enumerate(positions):
    if i < bolas_principal:
        plt.gca().add_patch(plt.Circle((x, y), 0.2, color=color_principal_rgb, alpha=0.8))
    else:
        plt.gca().add_patch(plt.Circle((x, y), 0.2, color=color_secundario_rgb, alpha=0.8))

# Añadir leyenda
principal_patch = mpatches.Patch(color=color_principal_rgb, label=f'{bolas_principal} bolas {color_principal_rgb}')
secundario_patch = mpatches.Patch(color=color_secundario_rgb, label=f'{bolas_secundario} bolas {color_secundario_rgb}')
plt.legend(handles=[principal_patch, secundario_patch], loc='upper right')

# Configuración del gráfico
plt.axis('equal')
plt.axis('off')
plt.tight_layout()

# Guardar la visualización
plt.savefig('visualizacion_bolas.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.close()

# Crear diagrama de probabilidad

```

```

plt.figure(figsize=(8, 4))

# Configurar el gráfico
plt.axis('off')
plt.text(0.5, 0.8, 'Probabilidad de ganar', ha='center', va='center', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.text(0.5, 0.6, f'Número de casos favorables', ha='center', va='center', fontsize=12)
plt.text(0.5, 0.5, '-----', ha='center', va='center', fontsize=12)
plt.text(0.5, 0.4, f'Número de casos posibles', ha='center', va='center', fontsize=12)

# Añadir explicación
y_pos = 0.2
plt.text(0.1, y_pos, f'Casos favorables: Sacar {min_bolas_ganar} o más bolas {color_principal}', fontsi
y_pos -= 0.1
plt.text(0.1, y_pos, f'Casos posibles: Todas las formas de sacar {bolas_extraer} bolas de {total_bolas}

plt.tight_layout()
plt.savefig('formula_probabilidad.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.close()
"

# Reemplazar valores en el código Python
codigo_python_final <- sprintf(codigo_python,
                               bolas_principal,
                               bolas_secundario,
                               total_bolas,
                               bolas_extraer,
                               min_bolas_ganar,
                               color_principal,
                               color_secundario,
                               color_principal_tikz,
                               color_secundario_tikz)

# Ejecutar el código Python para generar las visualizaciones
py_run_string(codigo_python_final)

```

Question

En una bolsa hay 15 bolas de igual peso y tamaño, 9 plateadas y 6 negras. Una rifa consiste en sacar, simultáneamente, 5 bolas de la bolsa. El jugador obtiene un premio si al menos 2 bolas son plateadas. Así, la probabilidad de ganar se encuentra usando:

$$\text{Probabilidad} = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos posibles}}$$

El número de casos favorables se obtiene a partir de la suma de:

- El número de formas de escoger 2 bolas plateadas entre las 9 plateadas y 3 bolas negras entre las 6 negras.

Para conocer esta probabilidad, se debe calcular, también, el número de formas de escoger

Answerlist

- 5 bolas en un conjunto de 15 bolas.

- 5 bolas en un conjunto de 5 bolas.
- 2 bolas en un conjunto de 15 bolas.
- 2 bolas en un conjunto de 5 bolas.

Solution

Para resolver este problema de probabilidad, necesitamos calcular:

1. **Número de casos favorables:** Formas de seleccionar al menos 2 bolas plateadas al extraer 5 bolas.
2. **Número de casos posibles:** Formas de seleccionar 5 bolas de un total de 15 bolas.

El número de casos posibles es el número de formas de escoger 5 bolas en un conjunto de 15 bolas, que se calcula con la combinación:

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

En este caso: $\binom{15}{5} = 3003$

Para los casos favorables, debemos considerar todas las posibilidades donde obtenemos al menos 2 bolas plateadas:

- Extraer exactamente 2 bolas plateadas y 3 bolas negras: $\binom{9}{2} \times \binom{6}{3} = 36 \times 20 = 720$
- Extraer exactamente 3 bolas plateadas y 2 bolas negras: $\binom{9}{3} \times \binom{6}{2} = 84 \times 15 = 1260$
- Extraer exactamente 4 bolas plateadas y 1 bolas negras: $\binom{9}{4} \times \binom{6}{1} = 126 \times 6 = 756$
- Extraer exactamente 5 bolas plateadas y 0 bolas negras: $\binom{9}{5} \times \binom{6}{0} = 126 \times 1 = 126$

Sumando todos estos casos: $\binom{9}{2} \times \binom{6}{3} + \binom{9}{3} \times \binom{6}{2} + \binom{9}{4} \times \binom{6}{1} + \binom{9}{5} \times \binom{6}{0} = 2862$

Por lo tanto, la probabilidad de ganar es:

$$P(\text{ganar}) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}} = \frac{2862}{3003} = 0,953$$

La respuesta correcta es: 5 bolas en un conjunto de 15 bolas.

Answerlist

- Verdadero
- Falso
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: probabilidad_extraccion_bolas extype: schoice exsolution: 1000 exshuffle: TRUE exsection: Probabilidad